UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS, UML E MODELO LÓGICO RELACIONAL

Saquarema/RJ — 2026

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Campo	Informação
Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira — 202323361; Richardson Conceição Ferreira — 202323181; Lealdo Coelho Válido de Jesus — 202323215
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira — 202323181
Professor	Altemar Sales de Oliveira
Disciplina	Práticas Extensionistas Integradoras VI
Instituição	Universidade de Vassouras
Local	Saquarema/RJ

Este documento consolida a especificação funcional e a modelagem do Safe Student a partir dos objetivos reais dos atores e das estruturas observadas na implementação. A modelagem evita duplicar ações que pertencem ao mesmo objetivo de negócio e não representa funcionalidades técnicas auxiliares como casos de uso acadêmicos.

No diagrama de casos de uso existem somente três atores funcionais: Responsável, Portaria e Gestão Escolar. Não existe um ator genérico chamado “Usuário”. O Responsável já é o usuário final do perfil correspondente. A classe Usuario, utilizada nos diagramas de classes, é apenas a entidade de domínio que armazena a conta e o perfil dos três atores.

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL
2 ATORES E FRONTEIRAS DE RESPONSABILIDADE
3 CRITÉRIOS DE QUALIDADE E MODELAGEM
4 REQUISITOS FUNCIONAIS
5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
6 REGRAS DE NEGÓCIO
7 CASOS DE USO TEXTUAIS CONSOLIDADOS
8 DIAGRAMA UNIFICADO DE CASOS DE USO
9 DIAGRAMA DE CLASSES
10 MODELO LÓGICO RELACIONAL
11 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
12 ARQUITETURA IMPLEMENTADA
13 RASTREABILIDADE
14 VERIFICAÇÃO TÉCNICA E PENDÊNCIAS
15 CONCLUSÃO TÉCNICA
REFERÊNCIAS

1 VISÃO GERAL

O Safe Student é um MVP acadêmico voltado ao controle de presença escolar, acompanhamento por responsáveis, operação de portaria e gestão escolar. A documentação apresenta somente comportamentos úteis ao domínio e à validação acadêmica, separando-os de detalhes técnicos internos da aplicação.

1.1 Escopo funcional

- Autenticação dos três perfis funcionais: Responsável, Portaria e Gestão Escolar.
- Consulta e gerenciamento de alunos conforme as permissões de cada perfil.
- Gerenciamento de turmas (cadastro, edição, inativação e exclusão) exclusivo da Gestão Escolar; o aluno só pode ser matriculado em turma existente e ativa.
- Convite e ativação de conta do Responsável por código de uso único, com prazo de validade, e recuperação de senha.
- Registro de presença por token digitado ou lido por QR Code, com consulta do aluno e confirmação antes de gravar, tratando entrada e saída como variações do mesmo processo.
- Acompanhamento da presença dentro do escopo permitido, incluindo histórico, resumo e exportação CSV como formas de saída do mesmo objetivo.
- Notificações internas ao Responsável, com leitura e marcação como lida dentro do mesmo fluxo.
- Troca de mensagens entre perfis permitidos.
- Auditoria de eventos críticos com consulta restrita à Gestão Escolar.
- Coleta de feedback acadêmico e consulta das evidências pela Gestão Escolar.

1.2 Fora do escopo

- Biometria, reconhecimento facial, NFC/RFID ou catracas físicas.
- Geolocalização contínua.
- SMS, WhatsApp ou push externo real.
- Migração para PostgreSQL ou MySQL: o MVP usa SQLite com migrações versionadas.
- OAuth2, Redis, microsserviços ou infraestrutura de produção.

2 ATORES E FRONTEIRAS DE RESPONSABILIDADE

Ator	Responsabilidades no sistema
Responsável	Autentica-se; ativa a conta com código de convite; acompanha a presença dos alunos vinculados; consulta notificações; troca mensagens com perfis autorizados; registra feedback acadêmico.
Portaria	Autentica-se; consulta alunos ativos; registra presença; acompanha presença; troca mensagens com perfis autorizados; registra feedback acadêmico.
Gestão Escolar	Autentica-se; consulta e gerencia alunos, vínculos e turmas; registra e acompanha presença; troca mensagens; consulta auditoria; consulta validação acadêmica; registra feedback acadêmico.

Atores representam papéis externos que interagem com o sistema. Por isso, “Usuário” não aparece como quarto ator. No nível de domínio, a classe Usuario representa a conta utilizada pelos três perfis e não cria um papel funcional adicional.

3 CRITÉRIOS DE QUALIDADE E MODELAGEM

- Cada caso de uso expressa um objetivo observável do ator, e não cada botão, tela, endpoint ou passo interno.

- Entrada e saída pertencem ao caso de uso “Registrar presença”.
- Histórico, resumo e exportação CSV pertencem ao objetivo “Acompanhar presença”; a exportação é uma extensão opcional («extend») e não um objetivo independente.
- Marcar uma notificação como lida é uma etapa de “Consultar notificações”, e não um caso de uso separado.
- Cadastro de aluno e vínculo com responsável são tratados conjuntamente como “Gerenciar alunos e vínculos” para a Gestão Escolar.
- O cadastro de turmas é um objetivo próprio da Gestão Escolar (“Gerenciar turmas”), pois a turma precisa existir e estar ativa antes de receber alunos.
- Casos de uso só se relacionam entre si por «include» (etapa obrigatória; seta tracejada do caso base para o incluído), «extend» (etapa opcional; seta tracejada do caso opcional para o caso base) ou generalização. Nenhuma outra ligação entre casos de uso é usada; as relações adotadas estão na Seção 8.
- O modelo de classes é conceitual e contém só classes de negócio, em um único diagrama; o modelo lógico relacional reproduz o banco SQLite implementado (migrações 001 e 002); o diagrama de sequência reflete o fluxo atual; e o diagrama de componentes reflete a arquitetura implementada.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Objetivo	Requisito	Critério de aceite
RF-01	Autenticar perfil	O sistema deve autenticar Responsável, Portaria ou Gestão Escolar por credenciais válidas e criar sessão temporária.	Credenciais válidas criam sessão; inválidas não criam sessão.
RF-02	Consultar alunos	A Portaria consulta somente alunos ativos; a Gestão Escolar consulta todos os alunos, ativos e inativos, para poder gerenciá-los; o Responsável recebe somente os alunos vinculados.	O retorno respeita o escopo do perfil autenticado.
RF-03	Gerenciar alunos e vínculos	A Gestão Escolar deve cadastrar alunos em turma existente e ativa, com pelo menos um Responsável (até quatro), por vínculo a uma conta ou por convite, e manter a associação entre Responsável e Aluno.	Cadastro válido cria aluno; aluno sem turma ativa ou sem responsável é recusado; vínculo válido associa o responsável ao aluno sem duplicação.
RF-04	Registrar presença	Portaria e Gestão Escolar devem registrar ENTRADA ou SAÍDA por token digitado ou lido por QR Code, após consultar e confirmar o aluno, obedecendo à sequência diária válida.	ENTRADA seguida de SAÍDA é aceita; segunda ENTRADA pendente ou SAÍDA sem ENTRADA é rejeitada.
RF-05	Acompanhar presença	Os perfis autorizados devem acompanhar a presença no próprio escopo, visualizando histórico, resumo e podendo obter CSV como forma alternativa de saída.	Nenhum perfil acessa registros fora do escopo autorizado; a exportação contém apenas os registros permitidos.
RF-06	Consultar notificações	O Responsável deve consultar suas notificações e poder marcá-las como lidas dentro do próprio fluxo de consulta.	Somente o destinatário visualiza e altera o estado da própria notificação.
RF-07	Trocar mensagens	Os perfis devem enviar e consultar mensagens somente entre combinações permitidas pelas regras de comunicação.	Tentativas de destinatário proibido são rejeitadas.
RF-08	Registrar auditoria	O sistema deve registrar eventos críticos de autenticação, mutação de dados e operações relevantes.	O evento contém ação, data/hora e usuário quando aplicável.

RF-09	Consultar auditoria	A Gestão Escolar deve consultar a trilha de auditoria.	Outros perfis recebem bloqueio de autorização.
RF-10	Registrar feedback acadêmico	Perfis autenticados devem registrar feedback acadêmico com cenário, sucesso, nota de 1 a 5, comentário e tempo opcional.	Feedback válido é salvo sem identificação obrigatória do participante.
RF-11	Consultar validação acadêmica	A Gestão Escolar deve consultar os resultados consolidados da validação e obter CSV das evidências coletadas.	Somente Gestão Escolar acessa os registros completos/exportação; dados ilustrativos não contam como evidência coletada.
RF-12	Gerenciar turmas	A Gestão Escolar deve cadastrar, editar, inativar e excluir turmas. Turma com alunos não pode ser excluída, e turma inativa não recebe novas matrículas.	Exclusão de turma com alunos retorna conflito e orienta a inativar; matrícula em turma inativa é recusada.
RF-13	Ativar conta e recuperar senha	O Responsável deve ativar a conta com código de convite de uso único e prazo de validade; o sistema deve permitir recuperar a senha por código temporário de 15 minutos (no MVP o código é devolvido na resposta, pois não há envio de e-mail).	Código válido ativa a conta uma única vez; código expirado, revogado ou já utilizado é recusado.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Categoria	Definição
RNF-01	Segurança de senha	Senhas devem ser verificadas por função criptográfica e comparação segura, nunca em texto puro.
RNF-02	Sessão	Sessões autenticadas devem expirar e ser renovadas somente enquanto válidas.
RNF-03	Autorização	Toda operação sensível deve verificar o perfil no backend; ocultar botão na interface não substitui autorização.
RNF-04	Privacidade	Feedback de apresentação não deve exigir identidade do participante; mensagens privadas só ficam visíveis aos participantes.
RNF-05	Desempenho	Meta local de resposta de até 2 s para operações principais; exige medição formal antes de ser declarada comprovada.
RNF-06	Compatibilidade	A aplicação deve executar em ambiente Node.js suportado pelo projeto e navegador moderno.
RNF-07	Usabilidade	Interface deve manter navegação compreensível, textos legíveis e feedback claro para sucesso e erro.
RNF-08	Manutenibilidade	Regras reutilizáveis de domínio e segurança devem permanecer separadas da camada HTTP quando já houver módulo próprio.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra

RN-01	O Responsável acompanha somente alunos explicitamente vinculados ao seu perfil.
RN-02	Portaria opera somente sobre alunos ativos; a Gestão Escolar também vê alunos inativos para reativá-los ou editá-los.
RN-03	O registro de presença aceita somente ENTRADA ou SAÍDA e usa token normalizado do aluno.
RN-04	Uma segunda ENTRADA é bloqueada enquanto existir ENTRADA pendente no mesmo dia.
RN-05	SAÍDA só pode ser registrada quando a última ocorrência válida do dia for ENTRADA.
RN-06	Um registro de presença válido gera notificação interna para cada Responsável vinculado ao aluno.
RN-07	A notificação pertence ao destinatário e somente ele pode marcá-la como lida.
RN-08	Responsável pode se comunicar com Gestão Escolar e Portaria, mas não com outro Responsável.
RN-09	A trilha de auditoria é consultável pela Gestão Escolar e pode conter evento de sistema sem usuário associado.
RN-10	Feedback acadêmico possui nota entre 1 e 5; tempo é opcional; coleta de apresentação não exige identificação do participante.
RN-11	CSV de presença é uma representação alternativa do acompanhamento da presença, não um objetivo independente.
RN-12	CSV da validação é uma saída do processo de consulta das evidências pela Gestão Escolar.
RN-13	Todo aluno pertence a uma turma existente e ativa; o banco exige class_id (NOT NULL).
RN-14	Turma com alunos não pode ser excluída e deve ser inativada; turma inativa não aceita novas matrículas nem transferências. Inativar uma turma com alunos é permitido e não altera os alunos já matriculados.
RN-15	Todo aluno deve ter pelo menos um Responsável (até quatro), por vínculo a uma conta existente ou por convite.
RN-16	O convite de Responsável tem código de uso único, prazo de validade e situação PENDENTE, UTILIZADO ou REVOGADO.
RN-17	Os perfis válidos são RESPONSAVEL, PORTARIA e GESTAO; o banco rejeita qualquer outro valor em users.role.
RN-18	O nome da turma é único; a unicidade é validada pela API e não por restrição do banco.

7 CASOS DE USO TEXTUAIS CONSOLIDADOS

Os casos de uso abaixo usam granularidade de objetivo. Ações como exportar CSV, marcar notificação como lida, registrar entrada ou registrar saída aparecem como passos ou alternativas do fluxo correspondente, evitando duplicações.

UC-01 — Autenticar-se

Campo	Descrição
Ator(es)	Responsável, Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Credenciais cadastradas.
Fluxo principal	Informar e-mail e senha; o sistema valida as credenciais e cria

	sessão.
Alternativa/erro	Credenciais inválidas ou excesso de tentativas retornam erro sem criar sessão. Recuperar senha é extensão opcional («extend»).

UC-02 — Consultar alunos

Campo	Descrição
Ator(es)	Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida.
Fluxo principal	Solicitar alunos; o sistema retorna alunos ativos dentro do escopo do perfil.
Alternativa/erro	Sem sessão, a consulta é bloqueada.

UC-03 — Gerenciar alunos e vínculos

Campo	Descrição
Ator(es)	Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida e perfil autorizado.
Fluxo principal	Cadastrar aluno com dados válidos, selecionando turma ativa e vinculando ao menos um Responsável (ambas as etapas obrigatórias, «include»), manter os vínculos existentes e revogar ou renovar convites pendentes.
Alternativa/erro	Dados inválidos, matrícula duplicada, turma inexistente ou inativa, ou aluno sem responsável produzem erro.

UC-04 — Registrar presença

Campo	Descrição
Ator(es)	Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida; aluno ativo com token válido.
Fluxo principal	Informar ou ler o token (digitação ou QR Code); o sistema localiza o aluno («include» Localizar aluno por token ou QR) e mostra o estado do dia e a próxima ação; após a confirmação, valida a sequência, grava a presença, notifica os responsáveis («include» Notificar responsáveis) e audita.
Alternativa/erro	Tipo inválido, aluno não encontrado ou sequência inválida encerram o fluxo sem persistir novo registro.

UC-05 — Acompanhar presença

Campo	Descrição
Ator(es)	Responsável, Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida.
Fluxo principal	Consultar histórico e resumo do próprio escopo e, opcionalmente, obter os mesmos dados em CSV («extend» Exportar relatório CSV).
Alternativa/erro	Registros fora do escopo não são retornados.

UC-06 — Consultar notificações

Campo	Descrição

Ator(es)	Responsável
Pré-condição	Sessão válida.
Fluxo principal	Visualizar notificações próprias; ao abrir/confirmar uma notificação, ela pode ser marcada como lida.
Alternativa/erro	Notificação de outro destinatário não pode ser alterada.

UC-07 — Trocar mensagens

Campo	Descrição
Ator(es)	Responsável, Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida.
Fluxo principal	Consultar diretório permitido, enviar mensagem a destinatário autorizado e consultar mensagens em que participa.
Alternativa/erro	Destinatário inexistente ou combinação de perfis proibida é rejeitada.

UC-08 — Consultar auditoria

Campo	Descrição
Ator(es)	Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida e perfil Gestão.
Fluxo principal	Solicitar eventos de auditoria e visualizar ação, entidade, detalhes e data/hora.
Alternativa/erro	Perfil sem permissão recebe bloqueio.

UC-09 — Registrar feedback acadêmico

Campo	Descrição
Ator(es)	Responsável, Portaria, Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida.
Fluxo principal	Informar cenário, sucesso, nota, comentário e tempo opcional; sistema valida e armazena o feedback sem identidade obrigatória.
Alternativa/erro	Nota fora de 1–5 ou campos obrigatórios ausentes geram erro.

UC-10 — Consultar validação acadêmica

Campo	Descrição
Ator(es)	Gestão Escolar
Pré-condição	Sessão válida e perfil Gestão.
Fluxo principal	Consultar resultados consolidados e, quando necessário, obter CSV das evidências coletadas.
Alternativa/erro	Perfil não autorizado não acessa a exportação completa.

UC-11 — Gerenciar turmas

Campo	Descrição
Ator(es)	Gestão Escolar

Pré-condição	Sessão válida e perfil Gestão.
Fluxo principal	Listar, cadastrar, editar, inativar ou excluir turma. Turma ativa fica disponível para novas matrículas.
Alternativa/erro	Excluir turma com alunos retorna conflito e orienta a inativar; turma inativa não recebe matrícula; perfil sem permissão recebe bloqueio.

UC-12 — Ativar conta de responsável

Campo	Descrição
Ator(es)	Responsável
Pré-condição	Convite emitido, com código válido, não expirado nem revogado.
Fluxo principal	Informar o código e os dados de acesso; o sistema valida o convite, cria a conta, vincula os alunos do convite e marca o convite como UTILIZADO.
Alternativa/erro	Código inválido, expirado, revogado ou já utilizado produz erro e não cria conta.

8 DIAGRAMA UNIFICADO DE CASOS DE USO

O diagrama utiliza uma única fronteira do sistema e somente os três atores funcionais: Responsável, Portaria e Gestão Escolar. Não há um ator genérico “Usuário”, porque Responsável já é um dos perfis de usuário e Portaria/Gestão Escolar são os demais papéis funcionais. Cada caso de uso aparece uma única vez e recebe associações de todos os atores que participam daquele objetivo.

Relações entre casos de uso. «include» (etapa obrigatória): Registrar presença inclui Localizar aluno por token ou QR e Notificar responsáveis; Gerenciar alunos e vínculos inclui Selecionar turma ativa e Vincular responsável. «extend» (etapa opcional): Recuperar senha estende Autenticar-se; Exportar relatório CSV estende Acompanhar presença. Gerenciar turmas, Ativar conta de responsável e Consultar validação acadêmica são objetivos próprios. ENTRADA e SAÍDA continuam sendo alternativas de “Registrar presença”, e marcar como lida pertence a “Consultar notificações”.

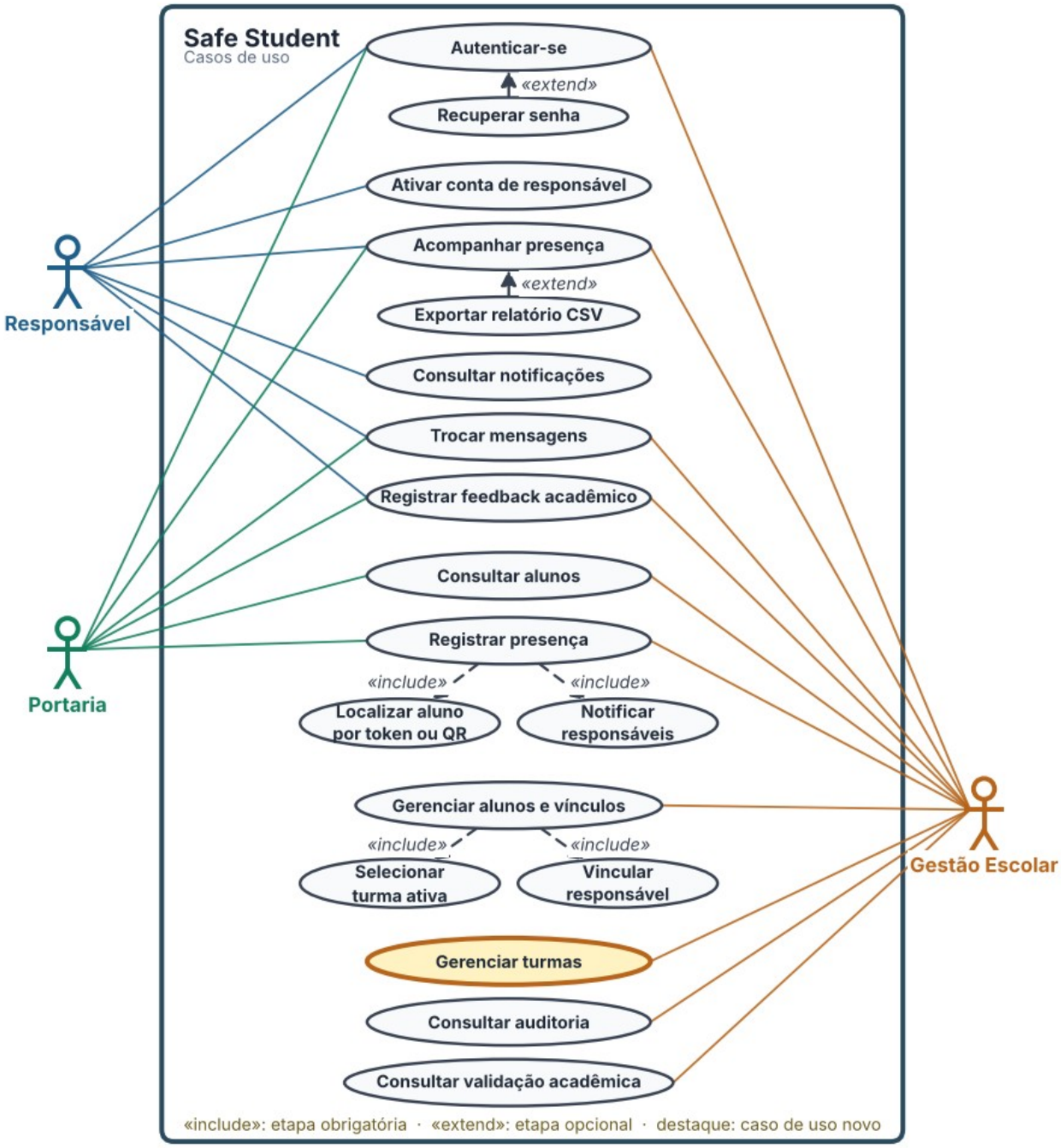


Figura 1 — Diagrama unificado de casos de uso do Safe Student.

9 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes representa o domínio conceitual em um único diagrama, só com classes de negócio e enumerações; classes de tela, serviço e repositório não pertencem a este modelo. A classe Usuario não é um ator adicional: ela representa a conta dos perfis Responsável, Portaria e Gestão Escolar. Não foi criada uma classe Responsavel separada porque o perfil é representado pelo atributo

perfil, nem uma classe associativa Vinculo sem necessidade de domínio; a relação Responsável–Aluno é N:M e é resolvida no modelo lógico.

O Aluno pertence a uma Turma, é acompanhado por Usuarios com perfil RESPONSAVEL, possui RegistroPresenca e é referenciado, opcionalmente, por Notificacao. ConviteResponsavel se relaciona aos alunos que o responsável passará a acompanhar. Mensagem liga remetente e destinatário a Usuario. FeedbackValidacao é anônimo: o sistema não grava o autor (a coluna feedback.user_id existe no banco, mas nunca é preenchida). EventoAuditoria guarda o usuário como dado opcional, sem associação, porque eventos de sistema não têm usuário. Não existe associação entre RegistroPresenca e Notificacao: a geração da notificação é comportamento do fluxo, mostrado na sequência.

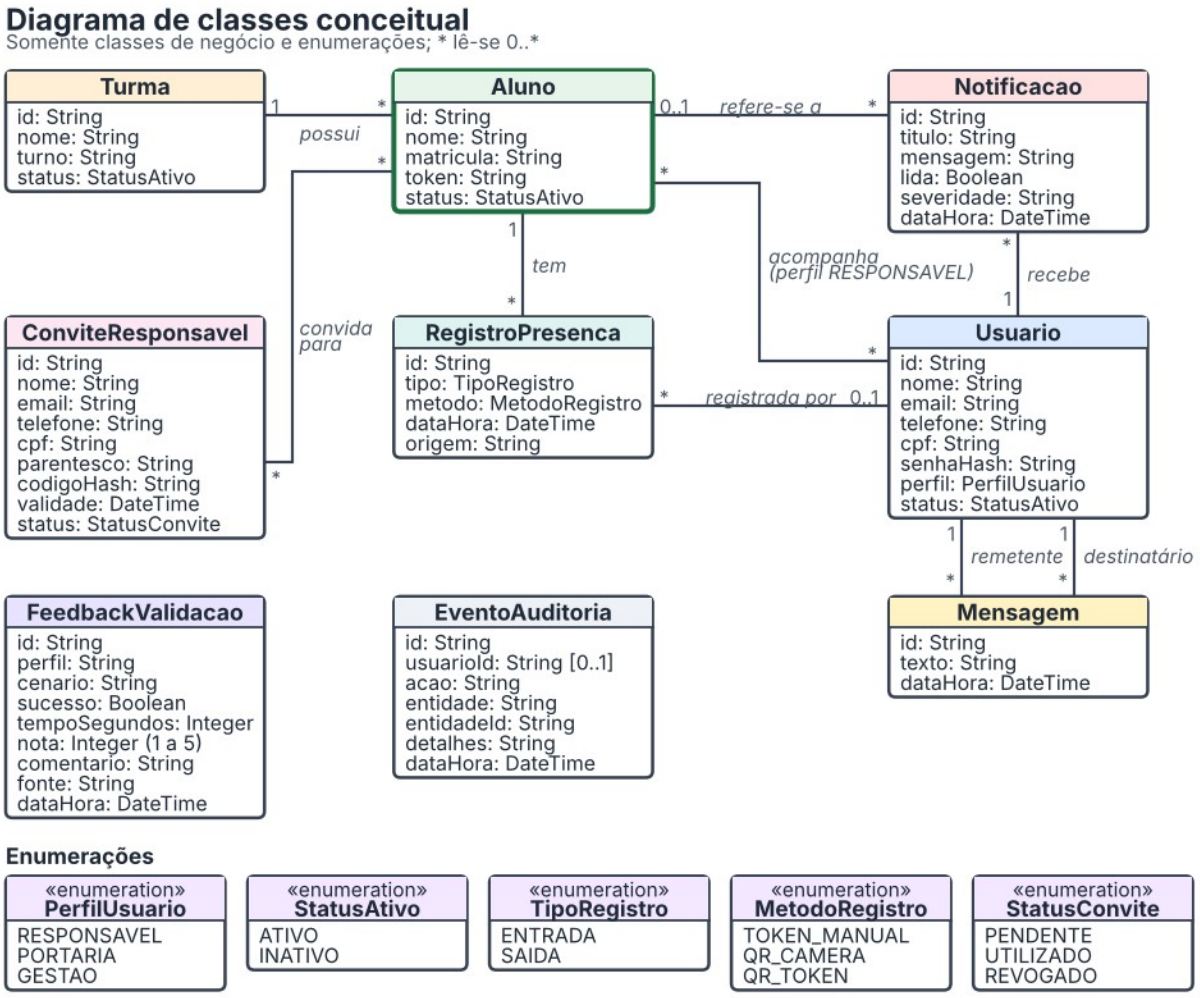


Figura 2 — Diagrama de classes conceitual do Safe Student.

10 MODELO LÓGICO RELACIONAL

O modelo lógico relacional reproduz o banco SQLite implementado, criado pelas migrações 001_initial_schema.sql e 002_add_class_status.sql (src/database/migrations). A figura mostra as chaves e as restrições (PK, FK, UNIQUE, CHECK e NOT NULL) declaradas nas migrações; os tipos das colunas (TEXT e INTEGER) constam dos arquivos de migração. A conexão ativa foreign_keys. A tabela de controle schema_migrations não é mostrada.

guardian_students e guardian_invitation_students resolvem relacionamentos N:M com chave primária composta. students.class_id é NOT NULL com ON DELETE RESTRICT: o banco impede aluno sem turma e turma excluída com alunos. attendance referencia o aluno e, opcionalmente, o usuário que registrou. notifications referencia o destinatário e, opcionalmente, o aluno; não existe attendance_id. messages usa duas FKs para users, e feedback.user_id é anulável. audit_log.user_id não tem chave estrangeira declarada, e school é um registro único sem relacionamentos. O CHECK de users.role aceita só GESTAO, PORTARIA e RESPONSAVEL.

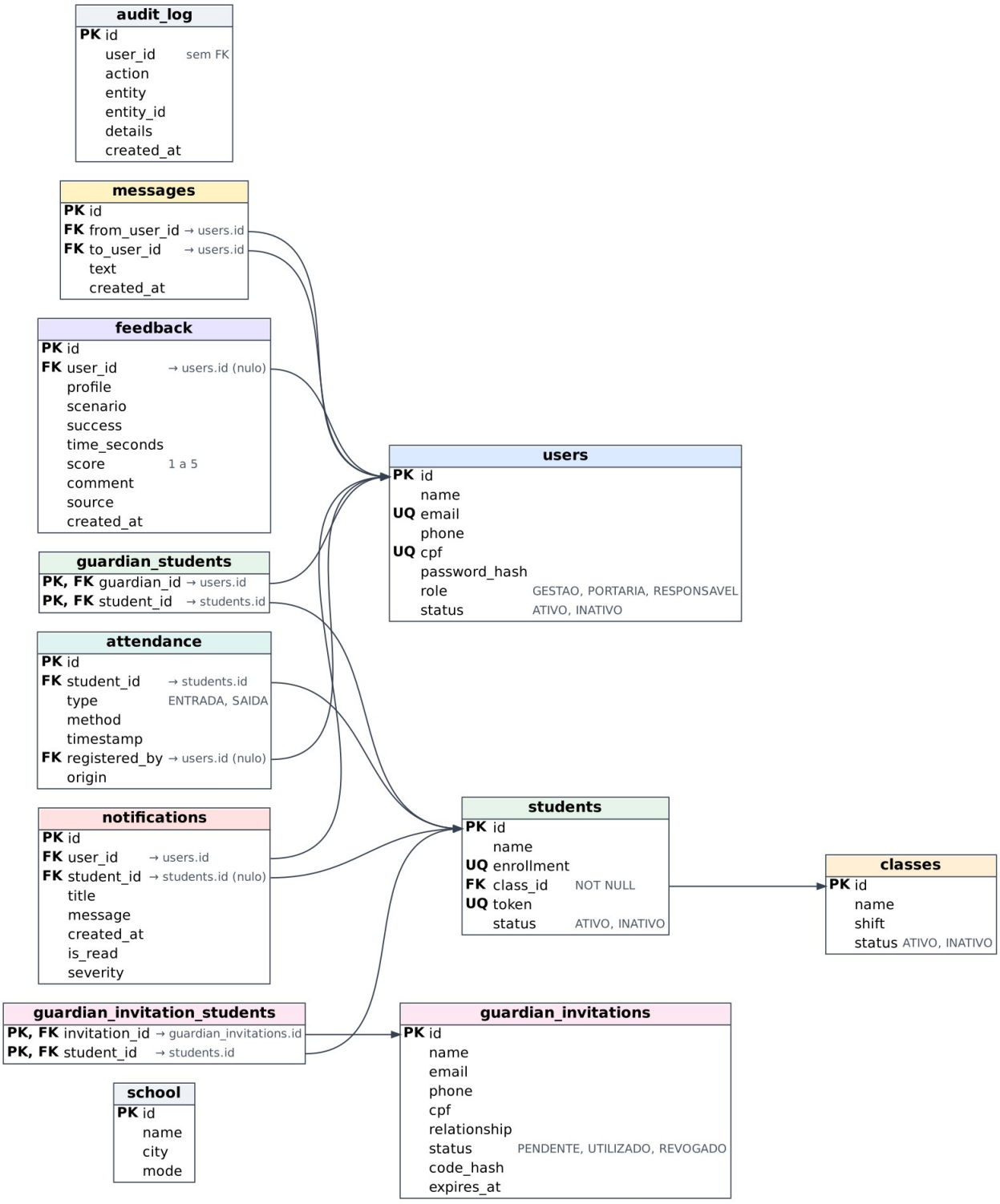


Figura 3 — Modelo lógico relacional do banco SQLite.

11 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A sequência representa o fluxo real de registro de presença. A tela de presença consulta o aluno em GET /api/attendance/lookup e só registra depois da confirmação, em POST /api/attendance. A API em src/app.js lê o banco, aciona as regras de src/services/domain.js (perfil, token e sequência diária) e,

sendo a sequência válida, grava presença, notificações aos responsáveis ativos e auditoria em uma única gravação no SQLite. Sequência inválida retorna erro 409 sem gravar nada.

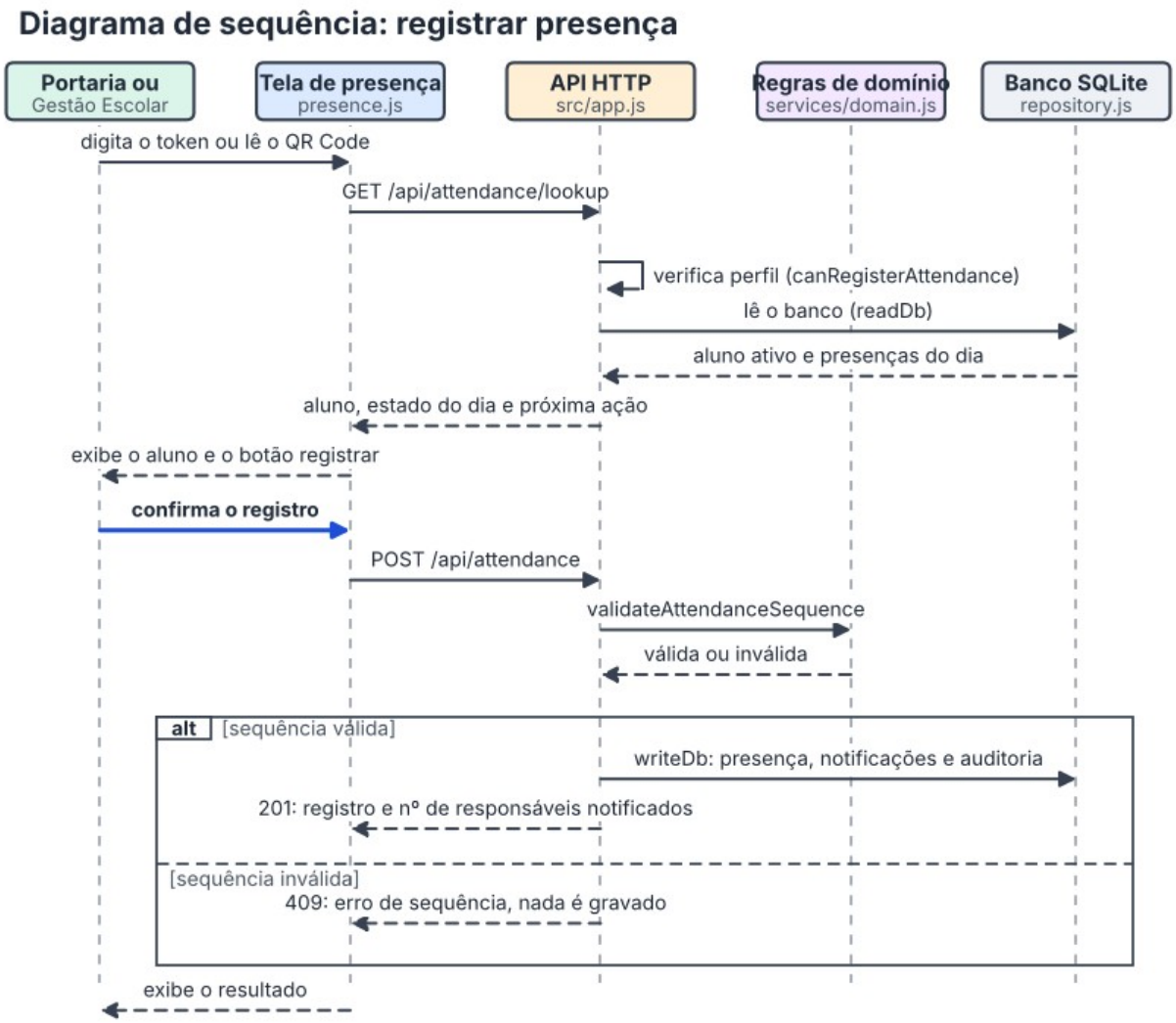


Figura 4 — Diagrama de sequência do registro de presença.

12 ARQUITETURA IMPLEMENTADA

A arquitetura implementada é organizada em Frontend Web (public/), API HTTP em src/app.js, serviços e regras de domínio em src/services e persistência em SQLite (src/database) com migrações versionadas. A API orquestra as operações; o banco armazena os dados mutáveis, e os scripts db:migrate, db:seed e db:reset criam e restauram os dados de demonstração.

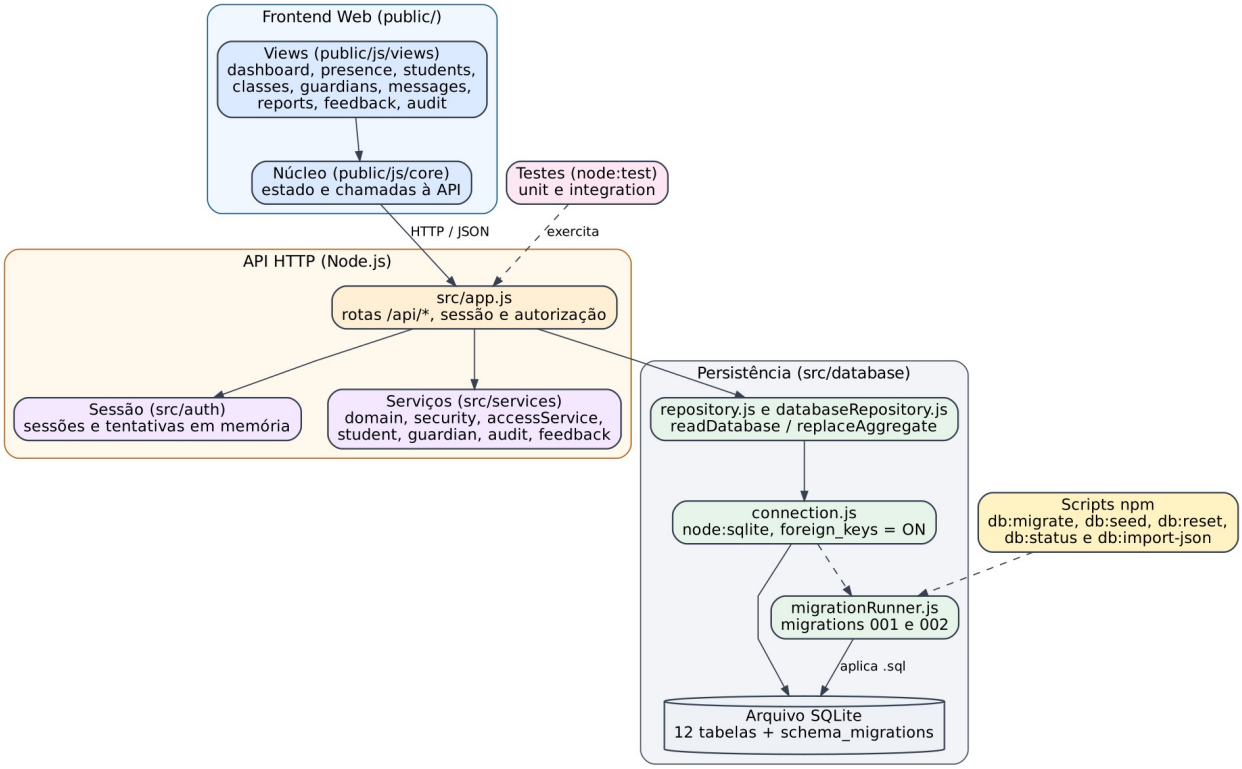


Figura 5 — Diagrama de componentes da arquitetura implementada.

13 RASTREABILIDADE

Rastreio	Implementação	Evidência/Teste
RF-01 / UC-01	POST /api/login; verifyPassword; sessão	api.test.js — login inválido; fluxo de login válido usado pelos testes
RF-02 / UC-02	GET /api/students; allowedStudentIds; scopedStudents	Cobertura indireta; recomendável teste direto da consulta por perfil
RF-03 / UC-03	POST /api/students; POST /api/links; canManageSchool	Rotas implementadas; recomendável teste direto específico de cadastro e vínculo
RF-04 / UC-04	POST /api/attendance; canRegisterAttendance; normalizeToken; validateAttendanceSequence	api.test.js + domain.test.js — RBAC, entrada duplicada, saída sem entrada e saída válida
RF-05 / UC-05	GET /api/dashboard; GET /api/reports; GET /api/reports.csv; allowedStudentIds; attendanceRate	api.test.js — CSV autenticado; domain.test.js — escopo e taxa; recomendável teste explícito de Portaria em relatório
RF-06 / UC-06	GET /api/dashboard; PATCH /api/notifications/:id	Rota implementada; recomendável teste direto de marcação como lida
RF-07 / UC-07	GET/POST /api/messages; canMessageRole	api.test.js + domain.test.js — bloqueio Responsável→Responsável e regras de comunicação
RF-08 / transversal	audit(...)	Chamado em autenticação e operações de mutação relevantes
RF-09 / UC-08	GET /api/audit; canViewAudit	Regra de autorização implementada; recomendável manter teste explícito do endpoint
RF-10 / UC-09	POST /api/feedback	api.test.js — coleta e separação dos dados de evidência

RF-11 / UC-10	GET /api/feedback; GET /api/feedback.csv; canManageSchool	api.test.js — somente Gestão exporta CSV de validação
RF-12 / UC-11	GET/POST/PATCH/DELETE /api/classes; canManageSchool; public/js/views/classes.js	classes.test.js — turmas; conferir cobertura de exclusão e inativação
RF-13 / UC-12	POST /api/guardian/register; convites em guardianService	Conferir cobertura em workflows.test.js e evolution.test.js

14 VERIFICAÇÃO TÉCNICA E PENDÊNCIAS

14.1 Decisões de modelagem consolidadas

- O caso de uso possui somente Responsável, Portaria e Gestão Escolar; não existe ator genérico “Usuário”.
- Cada caso de uso aparece uma única vez no diagrama unificado e é ligado aos atores que realmente participam dele.
- “Registrar presença” reúne ENTRADA e SAÍDA; não existem dois casos de uso redundantes.
- “Acompanhar presença” reúne histórico e resumo; a exportação CSV é uma extensão opcional («extend») do mesmo objetivo.
- “Consultar notificações” inclui a possibilidade de marcar a notificação como lida no próprio fluxo.
- “Gerenciar alunos e vínculos” concentra as operações de cadastro e vínculo da Gestão Escolar e inclui obrigatoriamente Selecionar turma ativa e Vincular responsável.
- Não foi criada classe Vinculo com atributos inexistentes; o N:M Responsável–Aluno é resolvido por guardian_students no modelo lógico.
- Notificacao não possui FK para RegistroPresenca; referencia o destinatário (users) e, opcionalmente, o aluno.
- O diagrama de sequência representa a Tela de presença, a API em src/app.js, as regras em src/services/domain.js e o banco SQLite.
- “Gerenciar turmas” é caso de uso próprio da Gestão Escolar, e o diagrama de classes é único e só contém classes de negócio.

14.2 Checklist de consistência

Item	Verificação	Status
Atores do caso de uso	Responsável, Portaria e Gestão Escolar — sem duplicação por ator genérico	Conforme
Granularidade dos casos de uso	Ações dependentes incorporadas ao objetivo principal	Conforme
Classes	Só classes de negócio, em um único diagrama	Conforme
Modelo lógico	Reproduz as migrações 001 e 002; PK compostas, FKs e CHECKs conferidos	Conforme
Sequência	Fluxo atual com Tela de presença, src/app.js, domínio e banco SQLite	Conforme
Arquitetura	Somente componentes realmente implementados	Conforme
Rastreabilidade	RF ↔ UC ↔ rota/função ↔ teste/pêndencia	Conforme
Relações entre casos de uso	Somente «include» e «extend», com setas conferidas	Conforme

14.3 Pendências reais

- Realizar medição formal da meta de desempenho local definida no RNF-05.

- Adicionar teste direto específico para POST /api/students.
- Adicionar teste direto específico para POST /api/links.
- Adicionar teste direto específico para PATCH /api/notifications/:id.
- Adicionar teste explícito do perfil Portaria em /api/reports e /api/reports.csv.
- Decidir se audit_log.user_id deve ganhar chave estrangeira para users.
- Conferir se classes.test.js, workflows.test.js e evolution.test.js já cobrem as pendências de teste acima antes de escrever novos testes.

14.4 Correções aplicadas nesta revisão

- Incluído o caso de uso Gerenciar turmas e o ator Gestão Escolar como responsável por ele (UC-11, RF-12, RN-13 e RN-14).
- Relações entre casos de uso refeitas somente com «include» e «extend», com a direção das setas conferida.
- Diagrama de classes unificado, só com classes de negócio e enumerações; classes de tela, serviço e repositório removidas.
- Modelo lógico relacional refeito a partir das migrações do SQLite, com chaves primárias, estrangeiras e restrições.
- Diagrama de sequência e de componentes atualizados para a arquitetura atual (src/app.js, services e SQLite).
- Seção 1.2 e Seção 3 corrigidas: o banco relacional deixou de ser proposta futura e passou a ser a persistência implementada.
- Código do MVP alinhado a este documento: a edição de aluno recusa turma inativa (RN-14), o vínculo do último responsável não pode ser removido (RN-15), o perfil ADMIN foi removido das regras e da interface (RN-17), a tela interna de arquitetura usa os mesmos casos de uso deste documento e o arquivo do banco deixa de ser versionado. A suíte passou de 77 para 84 testes.

15 CONCLUSÃO TÉCNICA

A modelagem final representa o Safe Student com granularidade de negócio adequada e sem duplicar ações internas como casos de uso independentes. O diagrama de casos de uso reúne os três atores funcionais em uma única fronteira, sem criar um ator genérico “Usuário”, relaciona casos de uso apenas por «include» e «extend» e inclui o gerenciamento de turmas.

Os diagramas estruturais separam o domínio conceitual, em um único diagrama de classes de negócio, do modelo lógico, que reproduz o banco SQLite implementado. O diagrama de sequência representa o fluxo de presença sobre a arquitetura realmente existente, e a matriz de rastreabilidade explicita as evidências disponíveis e as pendências de teste e de modelagem que ainda precisam ser tratadas.

REFERÊNCIAS

OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. 2017.

OWASP FOUNDATION. Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

ABNT. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.